

задача 1

Диск энкодера, на который нанесена одна дорожка имеющая N отражающих меток вращался с постоянной скоростью в течение времени t . Известно, что за это время по циклограмме прошло y периодов.

Определите: угол α , на который повернулся энкодер, и скорость вращения n , с которой вращался диск.

Задача 2

Диск энкодера, на который нанесены две дорожки, каждая из которых имеет N отражающих меток, вращался с постоянной скоростью в течение времени t . Известно, что за это время показания счетчика импульсов составили k импульсов.

Определите: угол α , на который повернулся энкодер, скорость вращения n , с которой вращался диск, и абсолютное положение θ , в котором диск остановился.

N 1

Дано:

$$N = 160$$

$$t = 55 \text{ мс}$$

$$y = 120$$

$$n = ?$$

$$\alpha = ?$$

Решение

$$\gamma = \frac{360}{160} = 2,25^\circ$$

$$\alpha = \gamma \cdot y = 270^\circ$$

$$n = \frac{\alpha}{t} = \frac{270^\circ}{55} = 4,9^\circ/\text{мс} = 4900^\circ/\text{с}$$

N 2

Дано:

$$N = 160$$

$$t = 55 \text{ мс}$$

$$k = 300$$

$$\alpha = ?$$

$$n = ?$$

$$\theta = ?$$

Решение

$$\gamma = \frac{360}{160} = 2,25^\circ$$

$$y = \frac{k}{\gamma} = 200$$

$$\alpha = \gamma \cdot y = 450^\circ$$

$$n = \frac{\alpha}{t} = 318^\circ/\text{с}$$

$$\theta = \alpha \bmod 360^\circ = 90^\circ$$